



DEVELOPER PORTFOLIO

임 준

Tel: 010-5757-3450

Email: ewak01@naver.com

CONTENTS

1. CAREER

2. PROJECT LIST

3. 프로젝트 소개

CAREER



ABOUT ME

name: 임준

birth: 1993.12.01

tel: 010-5757-3450

email: ewak01@naver.com

Blog: <https://junworld.tistory.com/>

SKILLS

Language C/C++, C#, Python

Front-End: WPF, Winform, MFC

Back-End: AWS, MySQL, PostgreSQL 등

ETC: Open CV, Linux, ROS, GitHub

EDUCATION

2012 ~ 2019 전북대학교 무역학과 졸업

부전공: 중어중문학

EXPERIENCE

2024.01 ~ 2026.01(2년), 원익PNE(정규직) – GUI S/W개발 담당

2021.06 ~ 2022.04(9개월), 영우 DSP(정규직)– 머신비전 알고리즘 개발 및 운영

Awards

2026.09.03 전국민 AI경진대회(리부트 AI 활용대회) 우수상 – 과학기술정보통신부(과기부) 주최

Academy

2026.07.20 ~ 2026.07.31 청년 커리어 업 : AI 활용 실무 역량 강화(전주ICT이노베이션스퀘어, 80h)

2022.10 ~ 2023.03 프로그래머스 자율주행 Perception 과정(그렙, 560h)

2020.09 ~ 2021.06 임베디드 교육과정(분당 폴리텍 융합기술교육원, 1200h)

Certification

2025.09.12 정보처리기사(한국산업인력공단)

2025.04.04 SQLD(한국데이터산업진흥원)

PROJECT LIST(실무 경력)

프로젝트명(참가 인원)	프로젝트 기간	설명	담당역할
[충방전 솔루션 프로젝트] 1) 에너테크 충주 충방전 ppc 프로젝트(1인) 2) 에너테크 충주 수동 충방전 프로젝트(1인) 3) SK온 서산 Formation 기능추가(1인) 4) 에너테크 러시아 충방전 통합 프로젝트(N인)	1) 25.06 ~ 25.12 2) 24.12 ~ 25.03 3) 24.08 ~ 25.01 4) 24.03 ~ FAT 완료	Formation(충방전) 레시피 작성 및 관리, 공정 모니터링, 그래프 기능 등 충방전 운영 프로그램으로 원익피앤이의 주요 프로그램이다. 해당 프로젝트와 관련된 프로그램들은 충방전 운영 프로그램 뿐만 아니라, 그래프 프로그램, IR OCV, Master OCV 프로그램등이 있다.	WPF 윈도우 앱 개발 -프론트엔드 - 백엔드 다국어 구축(Mysql), 펌웨어 IP 주소 일괄 또는 복수로 변경 등 기능 추가 및 VOC건에 대한 기능 추가, 개발 유지보수(WPF) 및 문서관리 (추후 구체적 설명)
(공통) 사내 계측기 테스트 프로그램 (1인)	25.08 ~ 25.10	디지털 멀티미터기의 각 브랜드를 통합해서 모니터링하는 사내 테스트 프로그램	-WPF 윈도우 앱 개발
(공통) FTP Client 데이터 다운 프로그램 (1인)	24.04 ~ 24.06	2차 전지 Formation 공정이 끝난 후 GUI 프로그램으로부터 얻은 파일(FTP 서버에 대한 정보를 가짐)을 기반으로 FTP 서버인 펌웨어(Single Board Computer)에 있는 공정 관련 데이터들을 다운 받는 FTP 클라이언트 프로그램	- WPF 윈도우 앱 개발 - 프론트엔드(xaml) [백엔드] 다국어 환경 구축, Ftp소켓통신, 데이터 자동 삭제 기능 - 설계 MVVM

PROJECT LIST(대외활동)

프로젝트명(참가 인원)	프로젝트 기간	설명	담당역할
Investmentor AI	26.07.29~26.08.28	실제 시장 데이터 기반 모의투자과 AI 맞춤형 피드백을 통해 건전한 투자 습관과 자신만의 투자 원칙 형성을 돕는 투자 코칭·교육 서비스이다.	프로젝트 기획, 기술 선정, AI를 활용한 바이트코딩(각 Agent 특색에 맞게 진행 및 mcp 활용)
자율주행 프로젝트(4인)	23.01.16 ~ 23.01.27	자율주행을 하며 객체를 인식하는 프로젝트이다.	차선인식(영상처리) ROS 환경 구성
영상 합성 AR 프로젝트(1인)	22.12.08	캠에서 비춰지는 이미지와 특정 이미지가 동일 이미지라면 캠에서 비춰지는 이미지에 서울을 소개하는 동영상 합성하는 프로젝트이다.	영상처리
명함 추적 프로젝트(1인)	21.08.25 ~ 21.09.03	컨베이어 벨트에 올려진 명함을 인식하여 명함의 위치와 움직임 상태를 나타내며 컨베이어 끝에 위치시 명함을 확대하는 프로젝트이다.	영상처리
가상 다이얼 키패드 AR 프로젝트(1인)	21.04.28 ~ 21.05.03	손을 이용하여 가상의 다이얼 패드를 생성하며 특정 번호를 손가락으로 터치 시 입력칸에 해당 번호가 입력되며 Enter 입력 시 번호가 출력 및 초기화가 된다.	영상처리

실무 경력

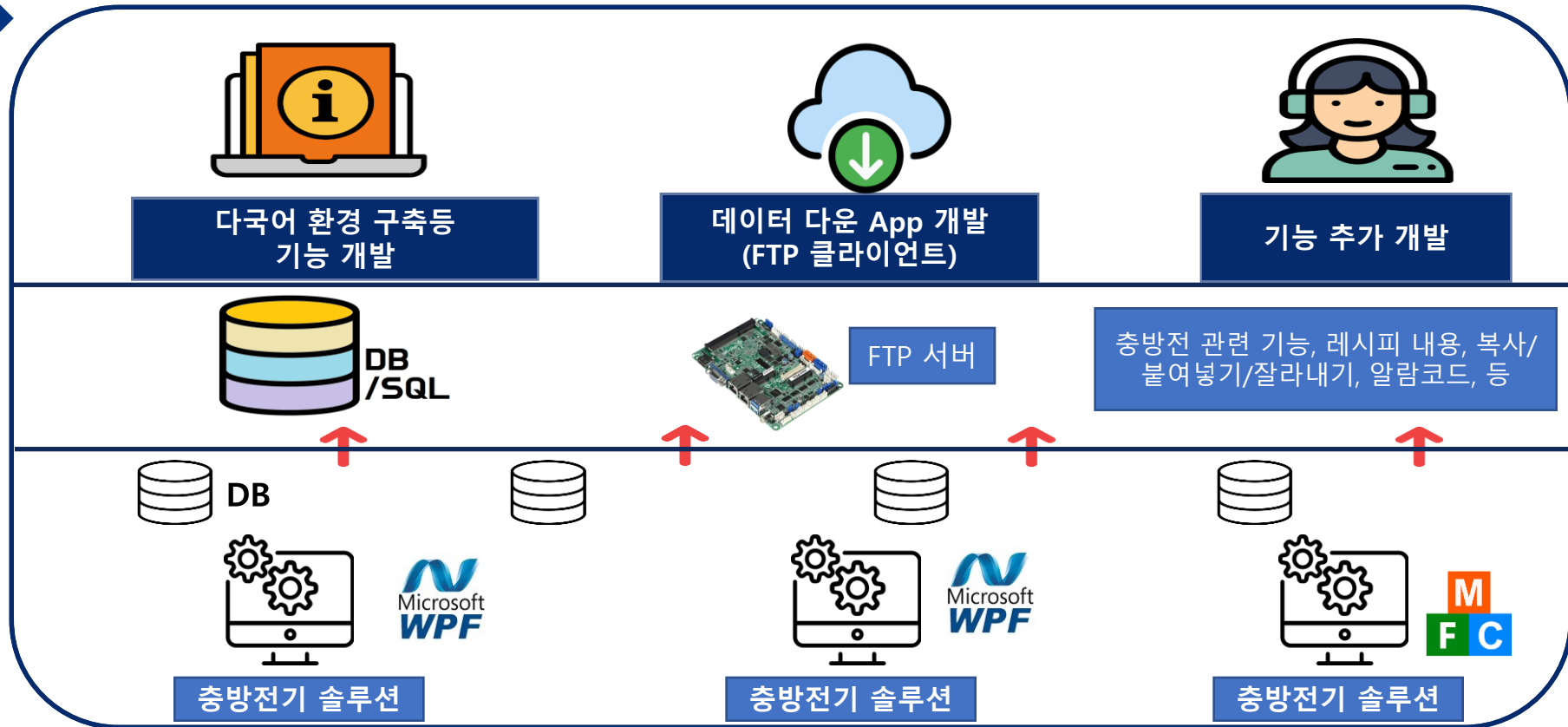
(2024.01.02 ~ 2026.01.05)

지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

» 원익PNE(2024.01.02~ 2025.01.05)

1. SW기술그룹 GUI 직무 담당

진행 프로젝트



» 원익PNE(2024.01.02~ 2025.01.05)

1. SW기술그룹 GUI 직무 담당

진행 프로젝트

- **신규 FTP 클라이언트 데이터 다운 앱(WPF) 개발:** 기존 구형 앱(MFC)의 싱글스레드 형태를 멀티스레드 형태로 기능 개선, 다국어 환경 구축, 단일 파일 배포 방식에 따른 프로그램 실행 목적 파일 개수 감축(92개 → 14개, 84.78% 절감)
- SK ON , 에너테크 2차전지 활성화 공정 운영 **APP(WPF, MFC)** 기능 개발: 다국어 기능 구축, 센서 상태 모니터링 기능 추가 개발, VOC에 따른 UI 재구성 및 소켓통신 기반 상위단/하위단 송수신 데이터 추가, 복사/붙여넣기/잘라내기 기능 개발
- LG 에너지 솔루션 대응: 사용자가 직접 데이터 경로 및 타입 지정한 자동 데이터 삭제 기능 추가(개수제한 없으며 삭제 정보 DB 저장)

프로젝트 1

충방전 PPC 프로그램 개발 – 작업 내용

» 고객사: 에너테크(충주 site)

인원: GUI 1인(기능 개발 기여 100%), 협업 인원(펌웨어 펌웨어 1인)

기간: 2025.06 ~ 2025.12

기술: C# **WPF**, XML, MySQL, MVVM, 소켓통신

지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

● Mac 주소, 펌웨어 버전 표기 목적 프로토콜 추가 및 커스텀 컨트롤 UI 개발

● 펌웨어 IP 주소 비동기적으로 변경(일괄/복수 선택/ 검색 기능) 및 DB 동기화

● 러시아 충방전 프로그램과 통합 목적 Recipe UI 수정, DB 작업
(레시피가 제대로 적용 안 되던 문제 발견에 따른 조치)

수동 충방전 **Formation** 프로그램 개발 – 작업 내용

» 고객사: 에너테크(충주 site)

인원: GUI 1인(기능 개발 기여 100%), 협업 인원(펌웨어 펌웨어 1인)

기간: 2024.12 ~ 2025.03

기술: C# **WPF**, XML, MySQL, MVVM, 소켓통신

지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

● 기 개발된 프로그램에서 수동 충방전 환경에 대한 안전성을 보완하기 위해 **Cell 체크 버튼 기능을 개발.**

(Cell 체크 버튼을 눌러야지만, 공정 시작 버튼을 누를 수 있으며, 이는 고객사와 협의에 따른 제품(안전장치 없는 장비) 특성 상 작업자를 보호하기 위한 최소한의 기능입니다.)

● **메인 보드의 Fan 센서 상태**(dot이 검정색: 펌웨어와 소켓연결 X, 초록색: 소켓연결 O && FAN 정상 동작, 빨강색: 소켓연결 O && FAN 비정상 동작)를 체크 하기 위해 펌웨어로부터 소켓통신 통해 FAN 상태 값을 전달 받으면 그것을 운영 프로그램에 표시하는 기능과 **16개의 FAN 실물 위치를 각각 UI상으로 보여주는 기능을 개발.**

(센서 위치 좌표값과 데이터 송수신 구조체 사용 용도등을 위해 xml 파일을 사용했습니다.)

수동 충방전 **Formation** 프로그램 개발 - 작업 내용

» 고객사: 에너테크(충주 site)



지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

- 다국어 서비스 지원을 위해 언어(한국어/영어/러시아어) 사용여부 및 선택에 따른 언어 적용 기능을 개발 및 다국어 환경구축 및 언어 저장 목적으로 MySql과 연동.
- UI 재구축
- 프로그램의 원활한 운영을 위해 메모리 및 기능 관련 각종 버그를 해결.
- 매뉴얼 작성

Formation 솔루션 기능 추가 개발 프로젝트 – 작업 내용

» 고객사: SK ON(서산 Site)

인원: GUI 1인(기능 추가 개발 기여 100%), 협업 인원 2인(펌웨어 펌웨어 1인, IMS 1인)

기간: 2024.08 ~ 2025.01

기술: C++, **MFC**, MDB(Microsoft Access DB), Win레지스트리, 소켓통신



공정 레시피 에디터 변경
공정 결과 데이터 변경
공정 운영 App UI 변경



공정 운영 App 기능 추가
(복사/붙여넣기/잘라내기)



서버 소켓 데이터 변경
(원활한 데이터 송수신 진행)

Formation 솔루션 기능 추가 개발 프로젝트 – 작업 내용

» 고객사: SK ON(서산 Site)

지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

- 공정 레시피 에디터 App UI 변경: 공정 내용 항목 추가 및 구성 변경으로 고객사 요청 사안 완료 및 사용 편의성 향상.
- 공정 운영 App UI 변경 및 기능추가: 그리드 내 텍스트 복사/붙여넣기 기능 추가 -> 운영 App의 채널 알람 테스트 기능에 작업 효율성을 강화.
- 결과 데이터 App UI 변경: 공정 결과 데이터를 보기 위한 App으로 에디터에 변경한 내용들을 항목에 반영.

Formation 솔루션 기능 추가 개발 프로젝트 – 작업 내용

» 고객사: SK ON(서산 Site)

지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

● MDB 파일 및 레지스트리 수정: 파일과 시스템 설정 업데이트로 최적화를 도모 및 코드 수정 없이 Config만으로 Offset값 변경 가능.

● 자체 개발한 FTP 클라이언트 기반 데이터 다운로드 앱을 SK온 환경에 최적화하여 배포했습니다.

Formation 솔루션 기능 추가 개발 프로젝트 – 트러블 슈팅

» 고객사: SK ON(서산 Site)



csv 데이터 정렬문제
그래프 데이터 App을 통해서 통합 데이터
csv파일을 다운로드 할 때 발생한 데이터
밀림 현상 해결.



소켓통신 기반 알람 문제
운영 App PC와 모니터링 App PC간 이중기기
통신 중 SQL 테이블 칼럼 매칭이 되지 않아
모니터링 APP에서 알람이 나오지 않는 현상
해결.



데이터 다운 APP 문제
다운로드 된 CSV 파일의 명칭 형식이 맞지
않아 코드 수정하여 그래프 표시 프로그램과의
호환성 확보.

Formation 솔루션 프로그램 개발 - 작업 내용

» 고객사: 에너지테크(러시아 site)

인원: GUI N인(개발 기여 20%), 협업 인원 N인(펌웨어 펌웨어, IMS)

기간: 2024.02 ~ FAT 완료

기술: C# WPF, XML, MySQL, MVVM, 소켓통신



지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

- 다국어 서비스 지원을 위해 언어(한국어/영어/러시아어) 사용여부 및 선택에 따른 언어 적용 기능을 개발 및 다국어 환경구축 및 언어 저장 목적으로 MySql과 연동.

- UI 재구축

- 프로그램의 원활한 운영을 위해 메모리 및 기능 관련 각종 버그들을 해결.

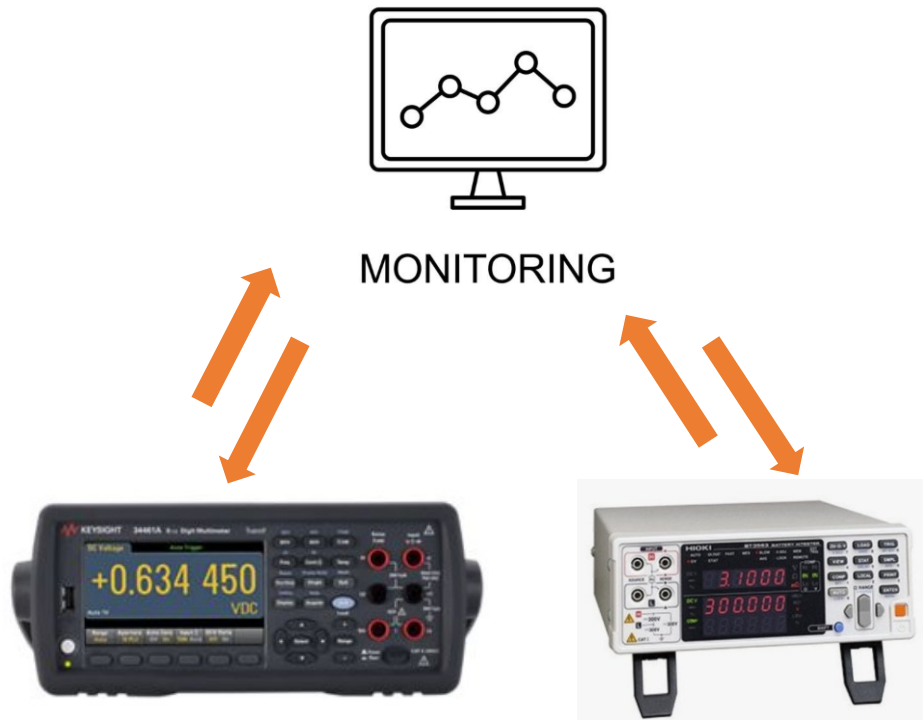
- 매뉴얼 작성.

사내 계측 테스트 프로그램 - 작업 내용

» 인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2025.08 ~ 2025.10

기술: C# WPF, MVVM, 소켓/시리얼통신, 계측기 활용



● 개요:

1인 개발 제품으로서, 히오키/키사이트 등 디지털 멀티미터 계측기를 통합해 모니터링 하는 프로그램으로 전압/전류를 보여줌과 동시에 페이지 네이션을 활용한 그리드 셀에 전압/전류 값 기록 및 실시간 그래프 및 정적 그래프를 통해 사용자가 모니터링 할 수 있는 프로그램.

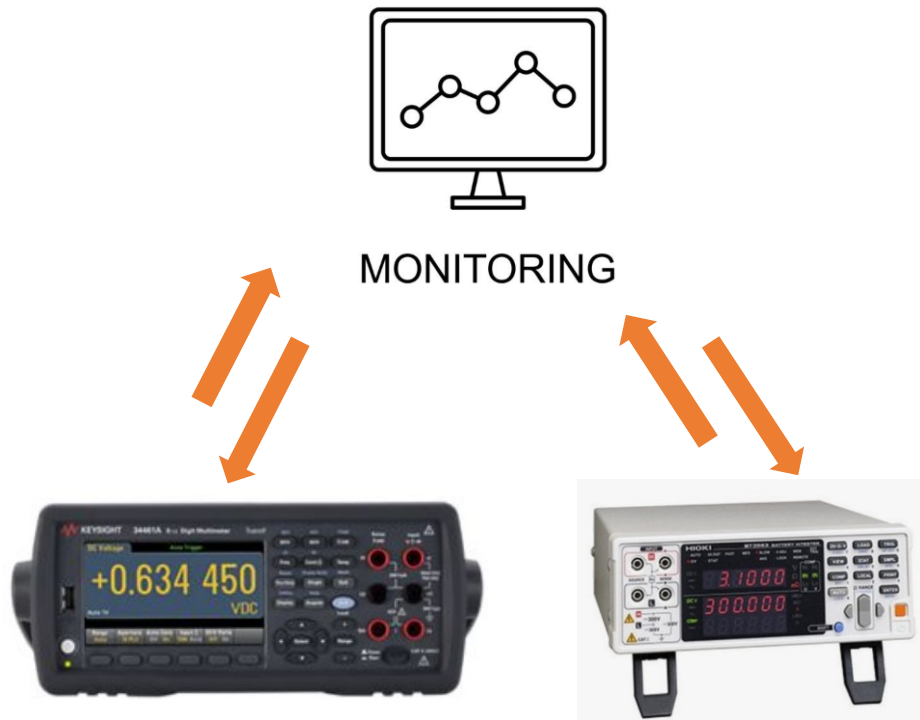
시리얼 통신과 소켓 통신을 지원하며 계측기 등록/수정/삭제 기능을 가지며 브랜드와 이름을 기반으로 그룹별 정렬을 함과 동시에 특정 브랜드 또는 이름을 기반으로 등록 기기를 검색 할 수 있다.

사내 계측 테스트 프로그램 - 작업 내용

인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2025.08 ~ 2025.10

기술: C# WPF, MVVM, 소켓/시리얼통신, 계측기 활용



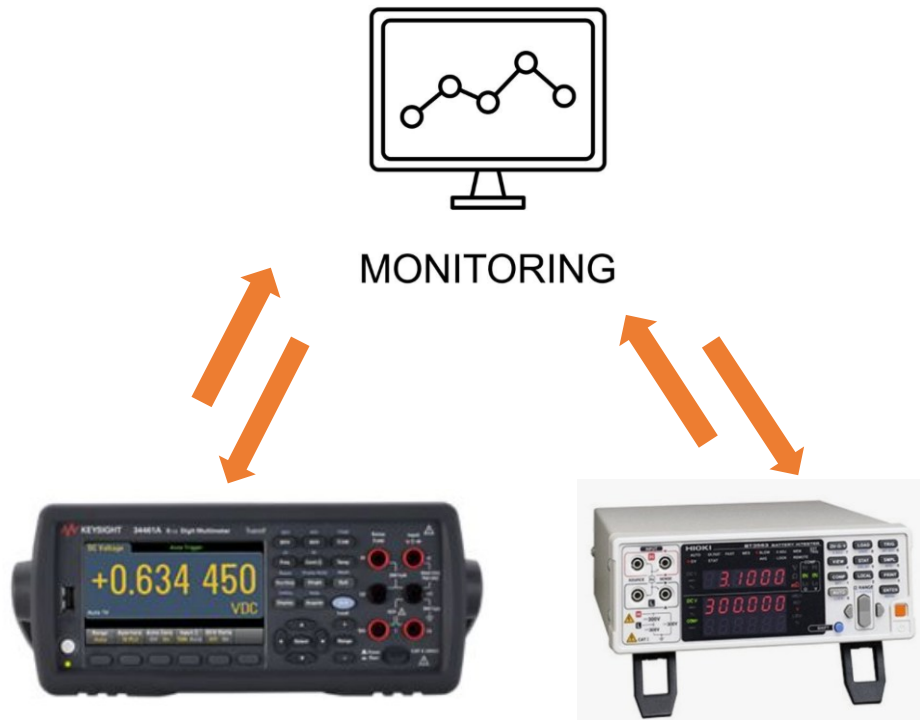
- 등록 기기들 중 선택한 기기와 통신 통해 전압/전류 계측값 모니터링 표시
- 계측 데이터들 저장 기능 및 과거 계측 데이터 불러오기 기능
- 시리얼/소켓 통신 지원
- 복수의 기기 등록 가능
- 커스텀 컨트롤 자체 UI 구성
- 실시간/정적 그래프 기능 지원
- 페이지네이션 기능 지원(가독성)
- 디바이스 그룹/정렬 기능 및 검색 기능

사내 계측 테스트 프로그램 - 작업 내용

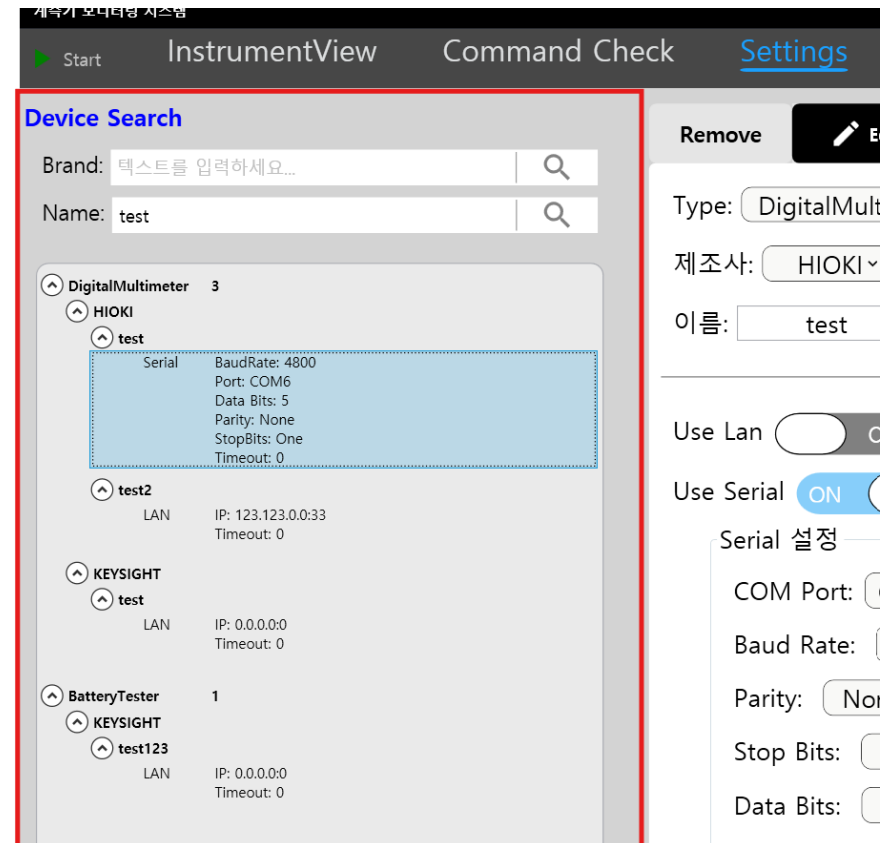
인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2025.08 ~ 2025.10

기술: C# WPF, MVVM, 소켓/시리얼통신, 계측기 활용



● 디바이스 그룹/정렬 기능 및 검색 기능

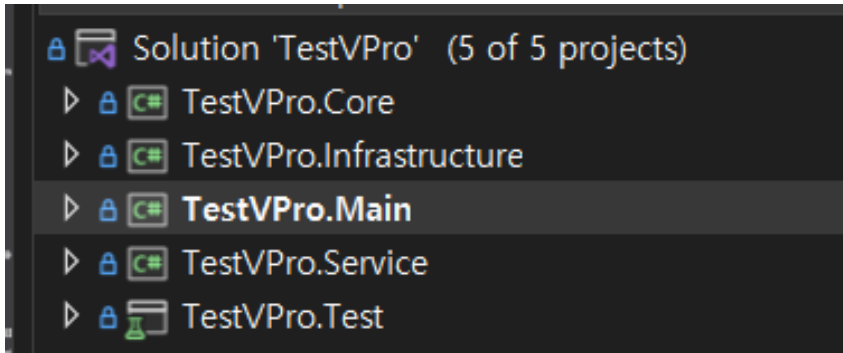


사내 계측 테스트 프로그램 - 작업 내용

» 인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2025.08 ~ 2025.10

기술: C# WPF, XML, MySQL, MVVM, 소켓통신



본 프로젝트는 **UI 라이브러리에 의존하지 않고 커스텀 컨트롤을 직접 구현**하여 독립적인 UI 컴포넌트를 개발하는 것을 목표로 했다. 이를 통해 재사용성과 확장성을 높일 수 있었다. 또한 XAML에서 에러 날 경우 빠른 대처가 가능했다.

책임 기반의 분산 설계와 MVVM 패턴 준수를 통해 소프트웨어 아키텍처를 체계적으로 구성하였다. 설계와 구현을 직접 담당하면서 구조적인 사고와 설계 역량을 강화하는 데 의의를 두었다.

- Core**: 공통 로직
- Infrastructure**: 통신 및 DB 등 외부 요소와의 연결 로직
- Main**: UI(View/ViewModel/Model)와 커스텀 컨트롤을 포함하는 집합소
- Service**: UI 외부의 비즈니스 로직 처리
- Test**: 단위 테스트

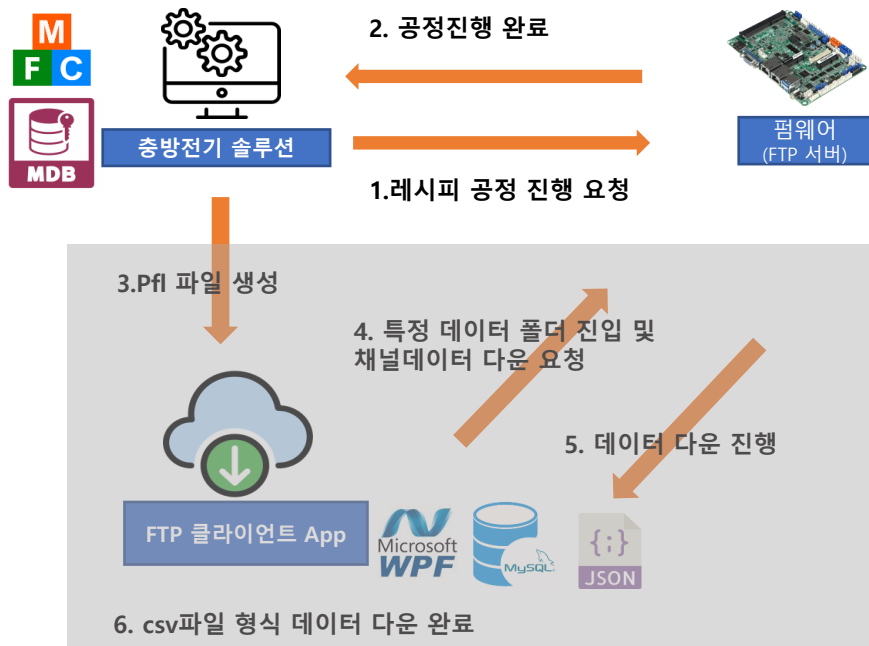
FTP 클라이언트 앱 - 작업 내용

» 고객사: 공통(국내 SK ON 서산 Site 적용)

인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2024.04 ~ 2024.06

기술: C# WPF, XML, MySQL, MVVM, 소켓통신



지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

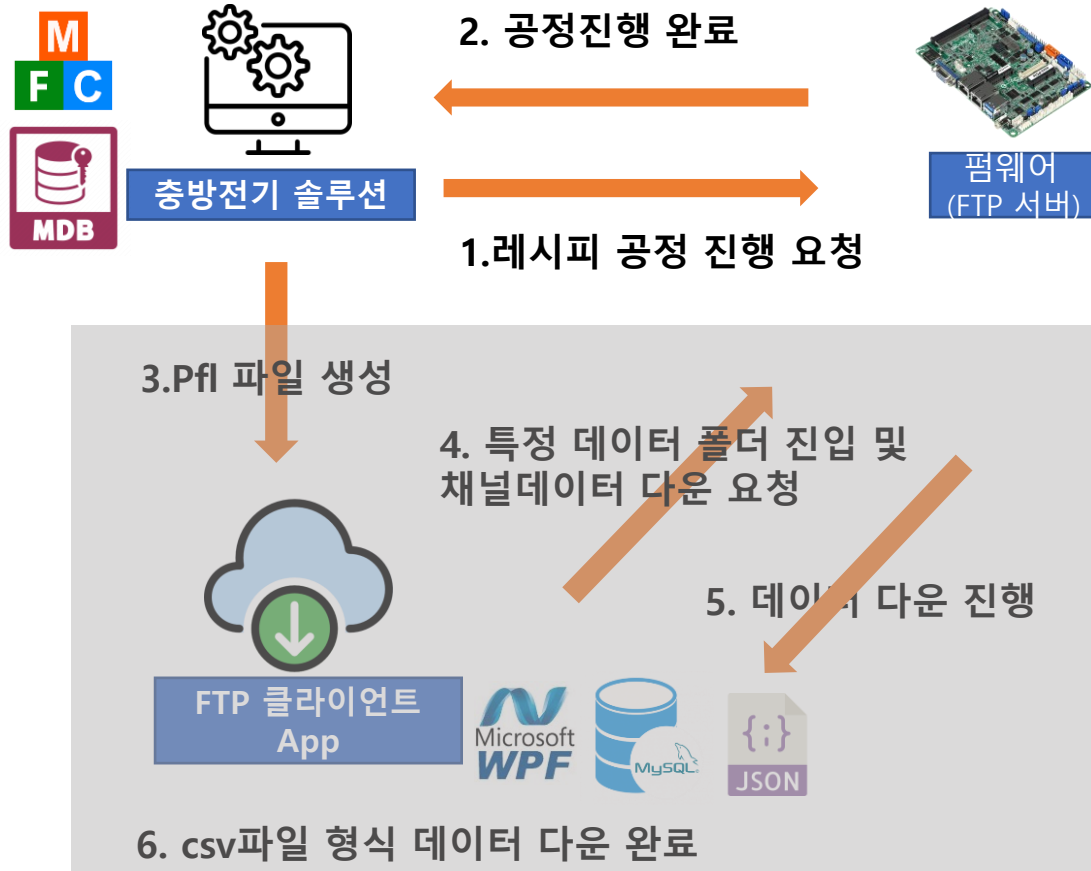
● 개요:

1인 개발 제품으로서, 펌웨어(FTP 서버)로부터 공정 결과 데이터를 다운로드하는 FTP 클라이언트 앱

자동 모드인 경우, 펌웨어(FTP) 서버의 특정한 공정 데이터 정보를 다운로드 하기 위한 정보를 제공하는 Pfl(데이터 프로파일)이라는 확장자 파일 존재여부를 스캐닝하여 존재 시 파일 내용을 읽는다. 읽은 내용을 바탕으로 특정 IP주소를 가진 펌웨어(FTP 서버)로부터 최신 데이터(자동)를 다운 받는다.

수동 모드인 경우, MDB 데이터 베이스 파일에 접근하여 선택된 모듈의 주소를 불러와 선택된 채널 데이터를 다운 받을 수 있다.

FTP 클라이언트 앱 - 작업 내용



- FTP 소켓 통신 기반 펌웨어(FTP서버)로부터 원하는 데이터를 수동 다운 받거나 최신 데이터를 자동 다운 가능.
- 멀티스레드 기반의 앱으로 기존의 싱글 스레드 형태의 MFC 구형 앱 단점(소켓 연결 중일때 다른 작업을 못하며, 프로그램 종료가 되는 리스크 존재)을 개선.
- 세련된 UI 디자인(MFC -> WPF)
- 다국어 서비스 지원
- 자동 데이터 삭제 기능 지원
- 배포를 위한 실행을 위한 파일 감축(92개 → 14개, 84.78%)
- 매뉴얼 작성.

etc

기타 - 그래프 프로그램 기능 개선

- ▶ 고객사: 에너테크(충주 Site 적용)
인원 1인: 이슈 해결 기여(100%)

- 초 단위(ms, sec, min, hour) 당 그래프 표시 기능 추가
- 데이터 형식이 맞지 않아 프로그램 자동 종료되는 현상
데이터 파일 읽을 때 필터링 코드 구현으로 문제 해결

지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

기타 - 데이터 자동삭제 불가 이슈 A/S

- ▶ 고객사: LG 에너지솔루션(오창 Site)
인원 1인: 이슈 해결 기여(100%)

● 이슈: 고객사로부터 활성화 공정으로부터 얻은 결과 데이터 다운로드가 실패한다는 이슈를 접수.

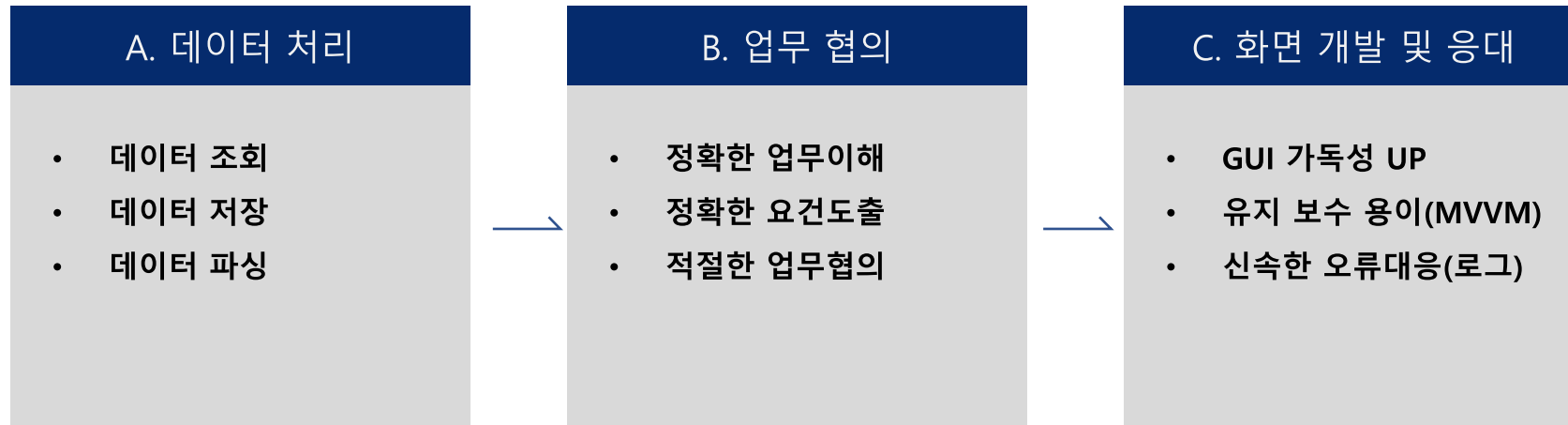
● 원인: 로그를 통해 데이터 다운 경로인 E드라이브의 용량이 꽉참과 동시에 자동삭제 기능을 가진 프로그램이 해당 E드라이브의 데이터를 자동삭제 하지 않았던 점이 원인.

● 해결: 사용자 경로/데이터 타입 지정 자동 데이터 삭제 기능추가 UI개발(SQLite 연동).

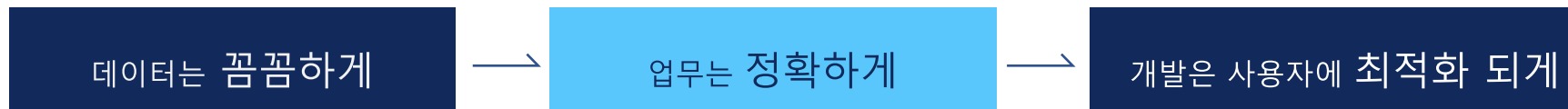
지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

» 원익PNE(2024.01.02~)

1. 성과



2. 도전과제



대외 프로젝트
(2021 ~ 2026)

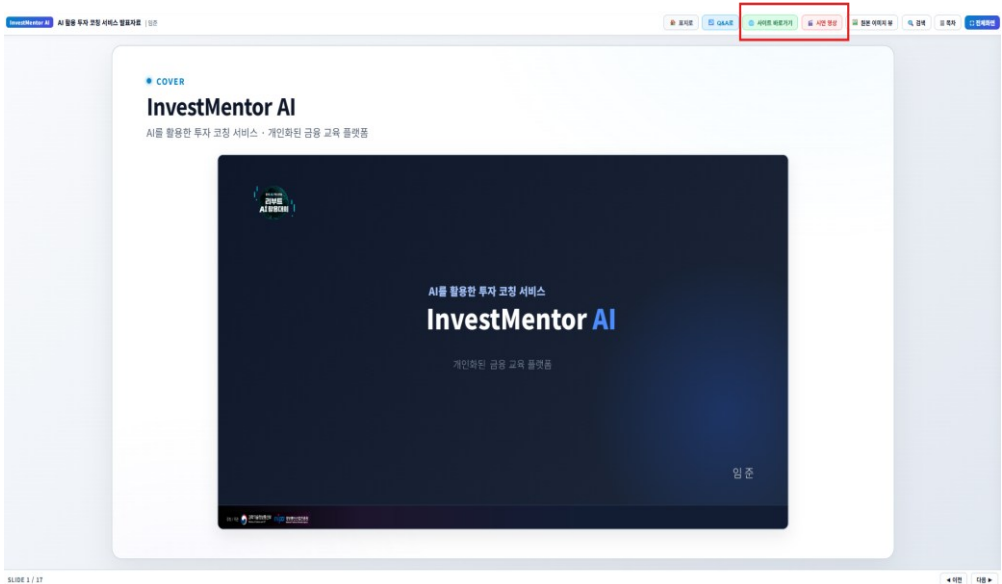
프로젝트-1

Investmentor AI

2026.07.29~2026.08.28

프로젝트 1-1

• 프로젝트명	Investmentor AI
• 기관	전주ICT이노베이션스퀘어
• 프로젝트기간	26.07.29~26.08.28
• 프로젝트인원	1
• 개요	AI를 활용해 모의 투자 기반 사용자의 투자성향과 심리를 분석 후 적합한 투자전략과 교육을 제공하는 금융 교육 플랫폼
• 담당역할	프로젝트 기획, UI/UX 와이어프레임 설계, 기술 선정 및 AI 활용 기반 바이트코딩, 구현에 따른 검증 확인
• 기술	React, ASP.NET Core, PostgreSQL(Supabase), Upstage Solar-mini LLM, Claude, Chatgpt-Codex, Gemini, 웹브라우저 자동화 기술
• PT(사이트)	https://ai-investmentor.github.io/InvestMentorAI-PT/
• 배포 사이트	https://ai-investmentor.github.io/ai-investmentor/#/
• 성과	전국민 AI 경진대회(리부트 AI 활용 경진대회, 과기부 주최) 우수상



PT 사이트에서 시연 영상을 확인 할 수 있습니다.

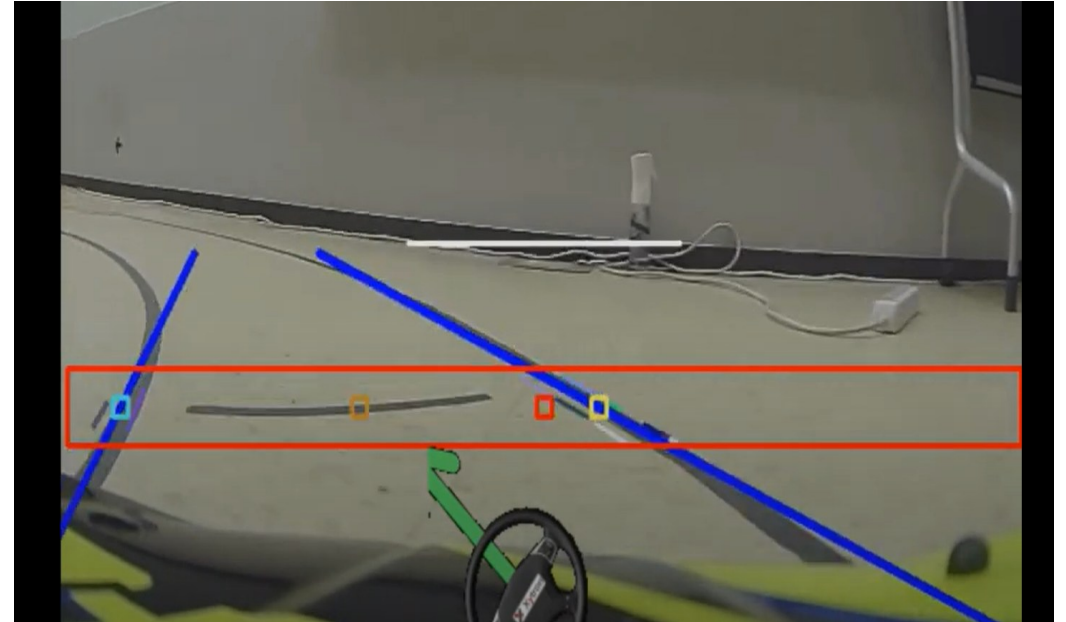
프로젝트-2

자율 주행 프로젝트(차선 인식)

2023.01.16~2023.01.27

프로젝트 2-1

• 프로젝트명	자율주행 프로젝트
• 기관	프로그래머스
• 프로젝트기간	23.01.16 ~ 23.01.27
• 프로젝트인원	4
• 개요	신호등과 표지판을 인식하며 자율주행을 하는 프로젝트이다.
• 담당역할	차선인식(영상처리)
• 기술	Python, C++, Open CV, ROS, Linux
• AS-IS	• 갈림길 구간 차선을 벗어나서 주행
• TO-BE	• 제어 PID 파라미터를 최적화 및 지속적인 테스트
• 영상	https://www.youtube.com/watch?v=sNsVNPqX4nA

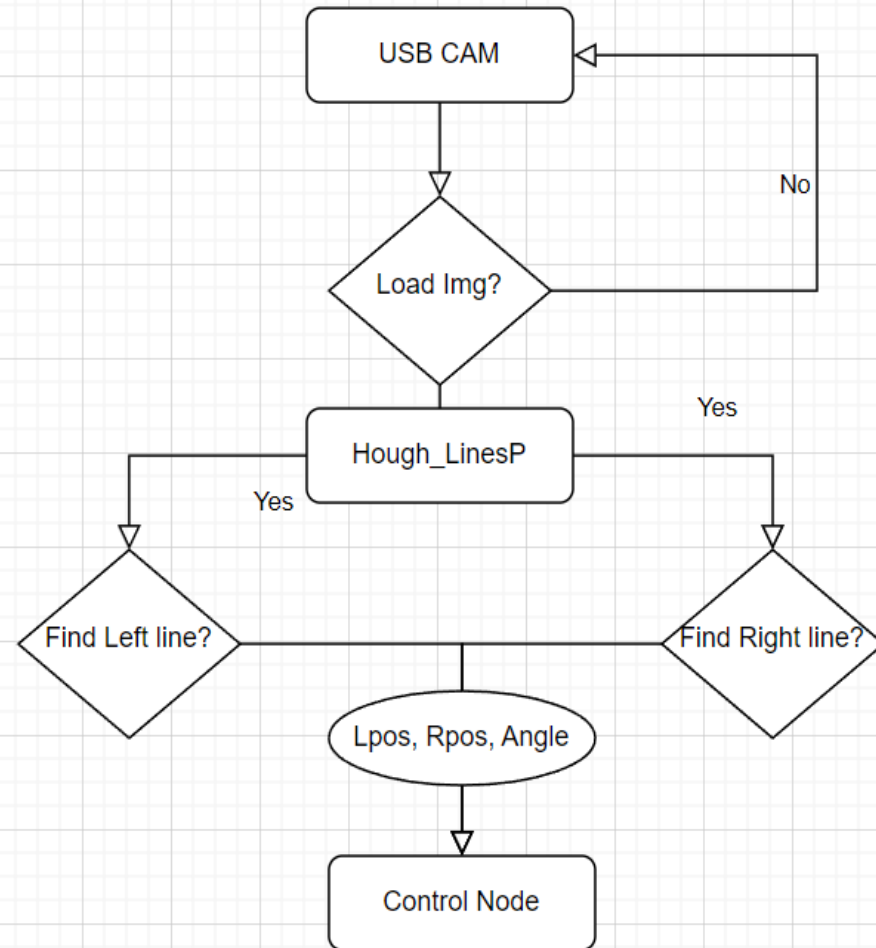


소개

USB Cam으로부터 실시간 이미지를 받아들이어서 차선 인식을 위해 특정 이미지 영역(ROI)을 설정하였다. 그다음, 선분 검출 기법인 허프변환기법(Hough_LinesP) 알고리즘을 사용하여 검은색 선분들을 추출하였다. 중점 기준 좌/우에 있는 여러 선분들의 평균 값을 구해 좌/우 각 하나의 대표 차선 좌표값을 설정하며 차선 정보를 제어 노드에 메시지(ROS 노드통신)로 제공하였다.

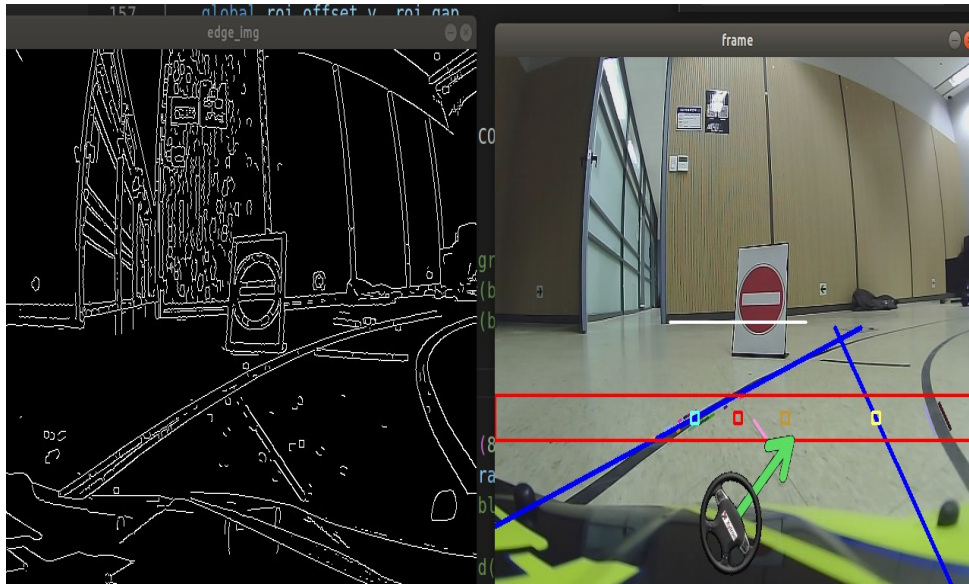
기능

- ① 차선인식 기능
- ② 색이 동일한 정지선을 필터링 하는 기능

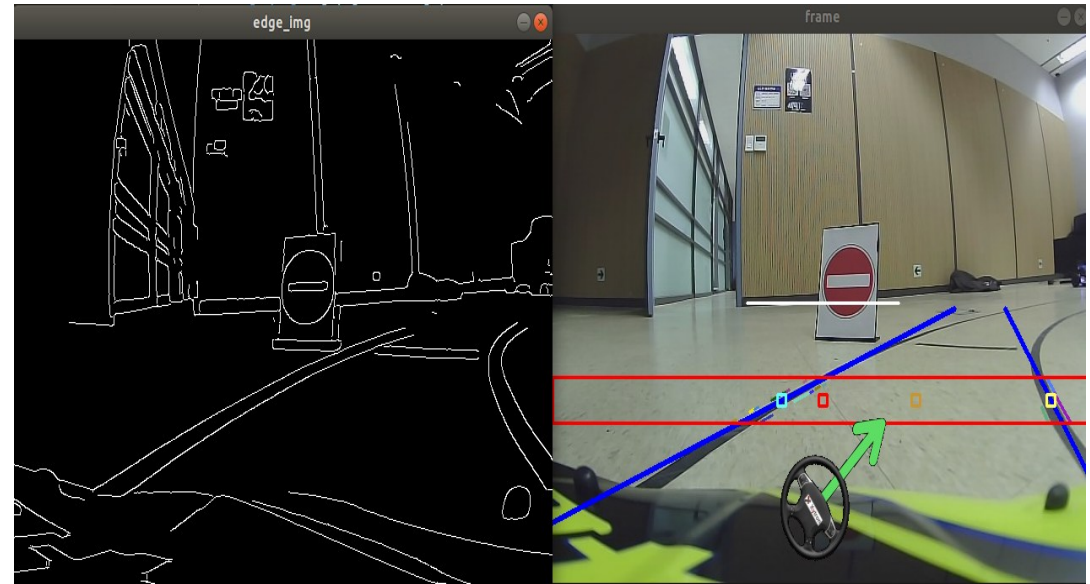


시행착오 및 해결법 1

노이즈로 인한 지면의 스크래치를 차선으로 오인식



이미지 전처리 전



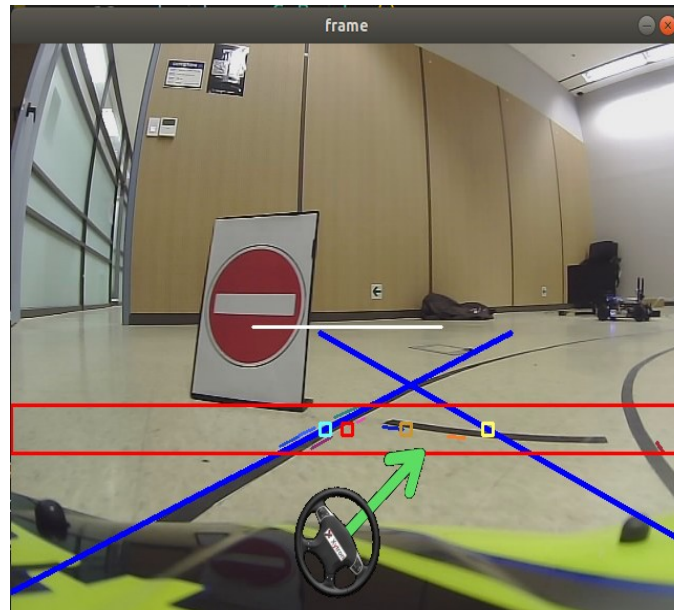
이미지 전처리 후(blur, erode)

시행착오 및 해결법 2

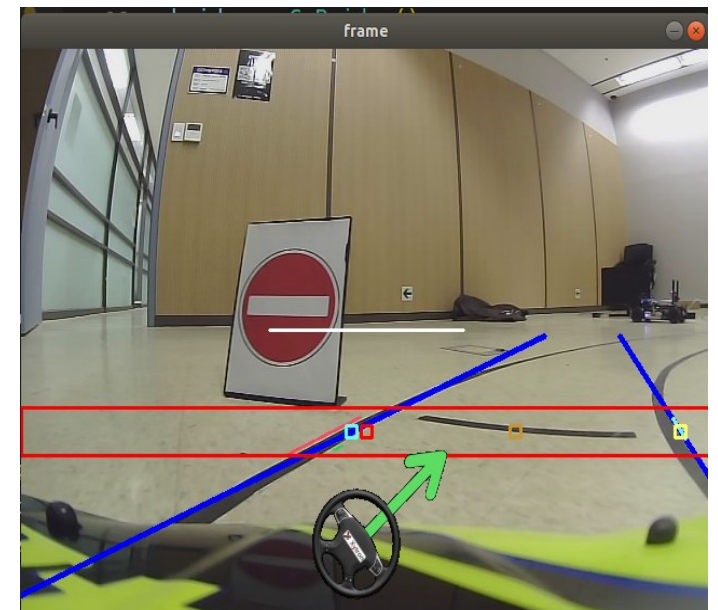
정지선을 차선으로 오인식

정지선은 차선과 동일한 검은색이기 때문에 오인식 문제가 발생했다.

정지선의 특성은 기울기가 차선에 비해 낮다. 영상에서의 정지선의 기울기가 약 $-0.2 \sim 0.2$ 정도로 적용했던 허프라인 변환기법을 통해서 나온 직선의 기울기가 $-0.2 \sim 0.2$ 라 하면 left/right line 리스트에 정보를 넣지 않게 필터링하여 문제를 해결했다.



필터링 전



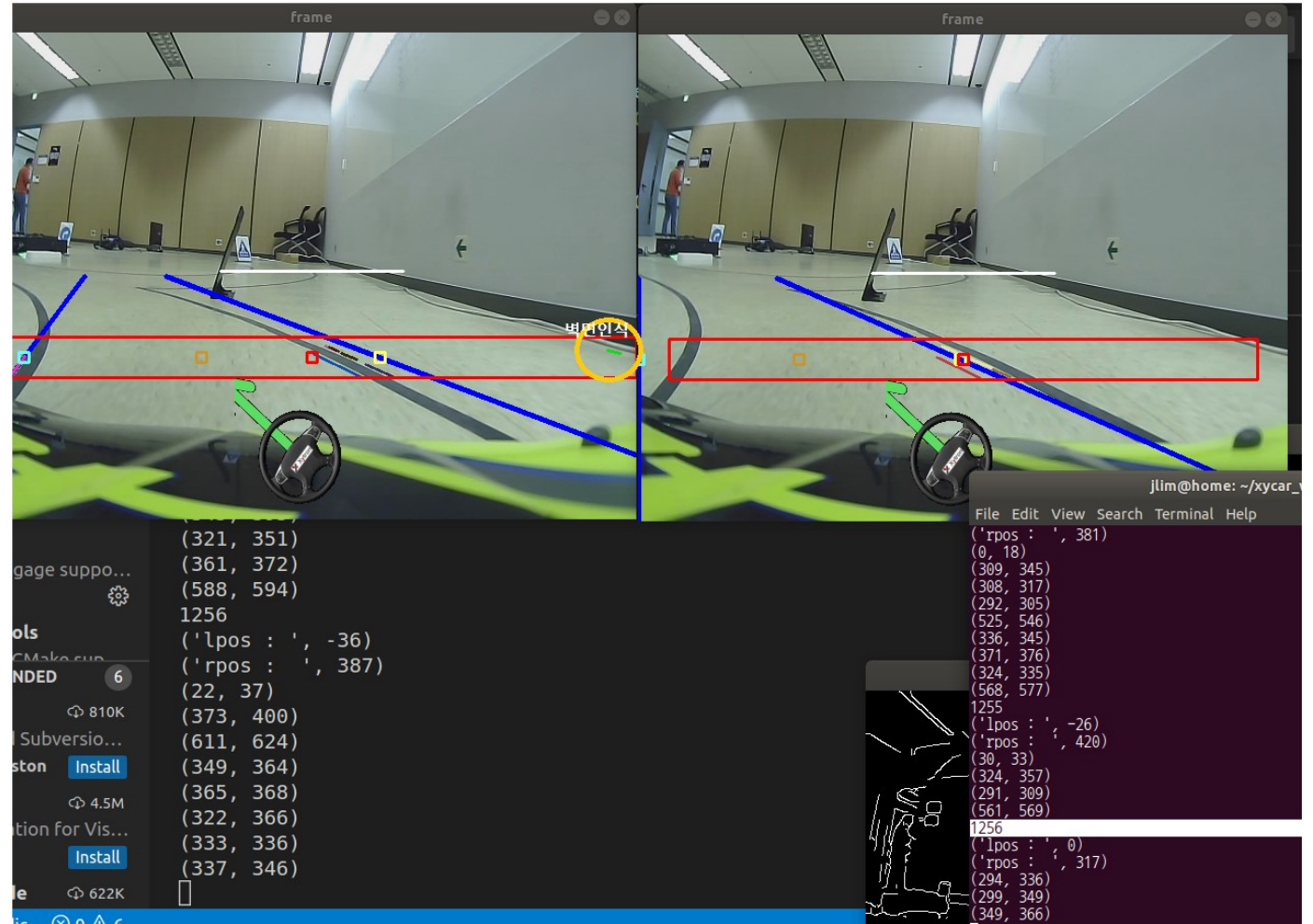
필터링 후

시행착오 및 해결법 3

벽에 의해 차선인식이 불안정한 현상

왼쪽으로 가는 곡선 구간에서 차선이 아닌 벽의 하단부분의 색인 검은색 영향을 받아 차선을 잡는 line이 불안정한 현상이 있었다.

전체 상황을 고려해서 차선인식 영역(ROI)을 줄임으로써 벽 부분의 영향을 최소화했다.
(다만, 해당 문제는 차선인식에서 영향이 크지 않다)



ROI 크기 변경 전

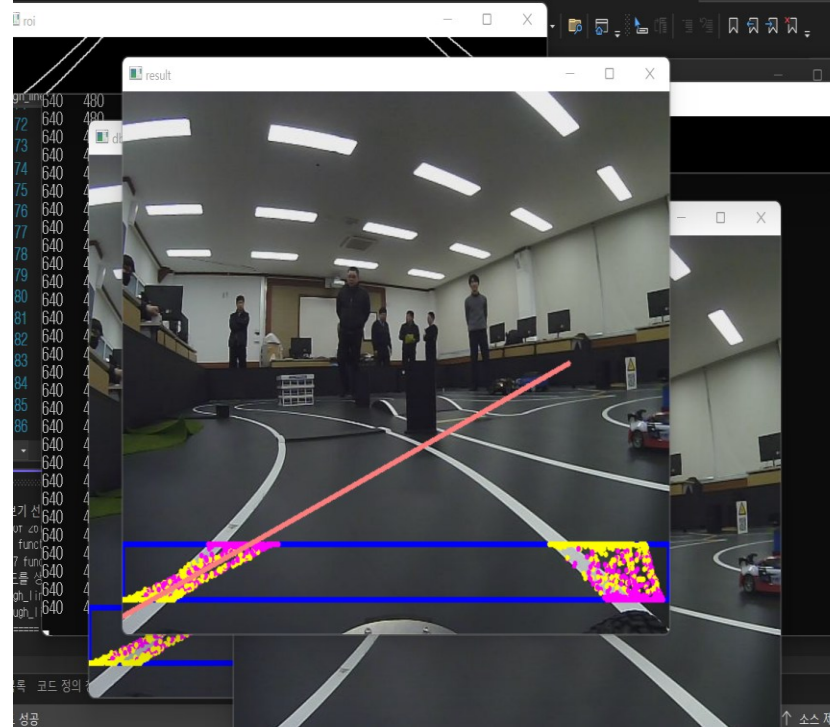
ROI 크기 변경 후

시행착오 및 해결법 4 - 1

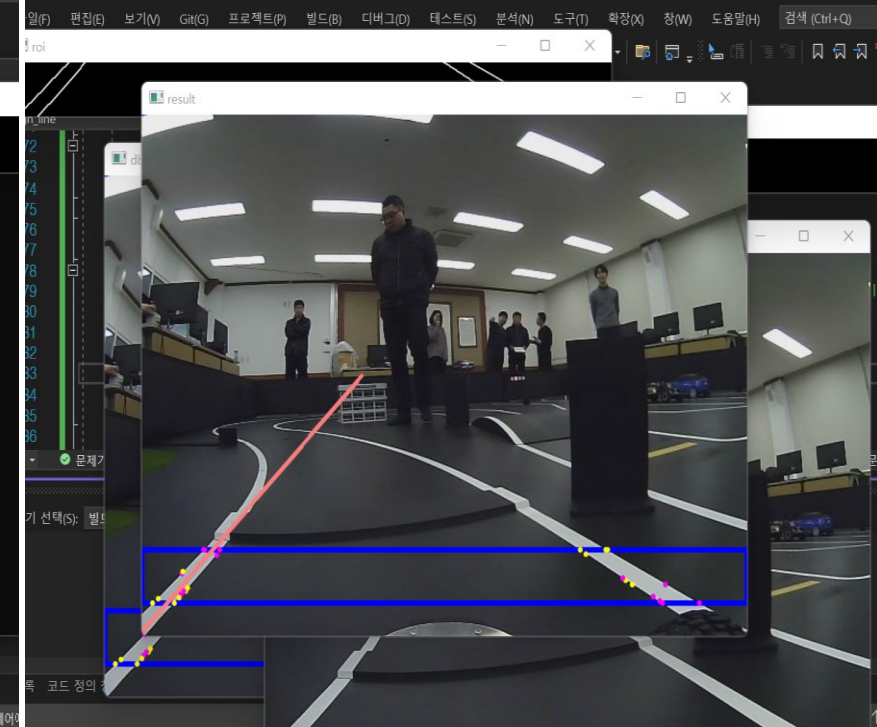
파이썬 코드 -> C++ 코드로 포맷

해당 영상은 샘플 영상으로, 왼쪽 차선과 오른쪽 차선을 표시하는 circle들이 누적되어 메모리 누수 현상이 일어났다. 이에 따라 프레임 속도가 느려지게 됨과 동시에 프로그램이 자동 종료되는 문제가 발생했다.

원인은 왼쪽 차선과 오른쪽 차선을 저장하는 Vec4i 타입인 vector를 초기화하는 방식에 있었다.



vector 초기화 전(문제 발생)



vector 초기화 후(문제 해결)

```
class Car: public find_line
private:
    vector<Vec4i> left_line;
    vector<Vec4i> right_line;
public:
    Car() : find_line();
    void setVelocity(int speed, fl
```

Vec4i 타입인 vector 선언
(초기화 방법은 다음장에...)

시행착오 및 해결법 4 - 2

파이썬 코드 -> C++ 코드로 포맷

getSlope 메서드에서 왼쪽과 오른쪽 차선을 의미하는 Vector를 초기화할 때 '`= {}`' 이 부재가 되면 초기화가 제대로 되지 않는다. 이에 '`= {}`'를 추가하여 문제를 해결했다.

`this->right_line = {};` `this->left_line= {}`

```
// 초기화된 왼쪽차선과 오른쪽 차선에 허프라인 변환기법을 이용해
// 새로운 왼쪽 차선과 오른쪽 차선 갱신 및 기울기 얻기
void getSlope(){
    ( this-> left_line;
      this-> right_line; )
    vector<Vec4i> linesP = get_houghline();

    cout<<"linesP 디버깅"<<endl;
    for(Vec4i line :linesP){
        cout<< line<<endl;
    }
    divide_left_right(linesP, this-> left_line, this-> right_line); //find_line 클래스의 메서드
}
```

초기화 전

```
void getSlope(){
    ( this-> left_line = {};
      this-> right_line = {}; )
    vector<Vec4i> linesP = get_houghline();
    divide_left_right(linesP, this-> left_line, this-> right_line);
}
```

초기화 후

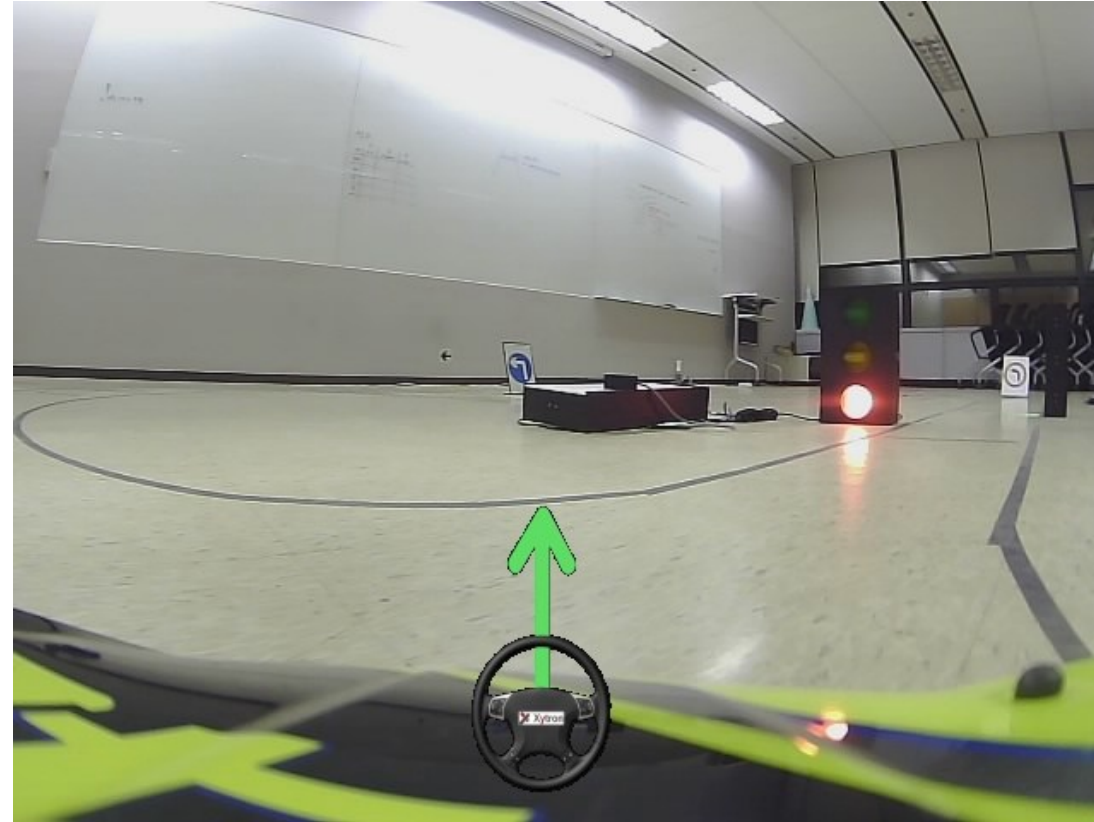
시행착오 및 해결법 5

갈림길 구간

갈림길 영역에서 차선을 제대로 인식하지 못하는 문제가 발생했다.

일정 개수의 프레임에서 두개의 차선이 없다면 우측으로 이동하기 위한 차선정보를 제어로 보내려 했다.

그러나, 우측 차선을 침범하여 주행하는 경우가 있었다. 이때 출발선 위치를 잘 지정하여 우측 차선을 침범하는 경우를 최소화하고자 했다.



감사합니다.